

Výstupy ŠVP

INF-19a Chráním digitální zařízení a digitální obsah před poškozením či zneužitím s vědomím změn v technologiích, které ovlivňují bezpečnost. (Informatika 4, 2/2 · z INF-19)

Učivo: bezpečnost počítačových zařízení a dat

Cíl hodiny: Žák popíše běžné útoky (malware, phishing, sociotechnika), spočítá sílu hesla jako počet variací s opakováním a na vlastním zařízení doloží zabezpečení: aktualizace, antivir, silná a různá hesla ve správci hesel, vícefaktorové ověření a zálohování.

Pomůcky: Google Meet / Discord: sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Python 3 (Google Colab, JupyterLite) pro výpočty síly hesla, vlastní telefon nebo notebook žáka (kontrola nastavení), ukázka phishingové zprávy (úloha 4) jako obrázek ve sdíleném dokumentu; Kvíz o phishingu (Jigsaw, Google) česky, sdílený kontrolní seznam zabezpečení (úloha 15) jako šablona dokumentu – každý si vytvoří kopii do portfolio, pracovní list a Must know H61 jako PDF; karta pokusu K32 Audit digitální stopy mobilu (navazuje v H62)

Typ hodiny: výklad + praktické nastavení · 45 minut

Návaznost: navazuje na H60 Efektivita algoritmů; připravuje H62 Digitální identita a stopa; Počet možných hesel = variace s opakováním (H50).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	9' Typy útoků a sociotechnika	12' Síla hesla jako kombinatorika	12' Praktické nastavení vlastního zařízení	4'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: kolik stojí uhodnout heslo	- Navázání na H60: počet kroků algoritmu → kolik pokusů potřebuje útočník; na H50: variace s opakováním k^n. - Anketa: „Kolik času potřebuje počítač na všechny 4místné PINy?“ (sekundy / hodiny / roky) a otázka do chatu: „A na tvoje heslo?“ - Cíl: poznat útoky a ochránit vlastní zařízení.		- Hned na začátku: svá hesla nikdo neříká, nepíše do chatu ani neukazuje při sdílení obrazovky – ani v této lekci. - Při sdílení obrazovky zavřít správce hesel, e-mail a oznámení.	
5–14 9 min	Typy útoků a sociotechnika	- Malware (virus, červ, trojský kůň, ransomware, spyware) – úloha 1. - Phishing a jeho varianty: úloha 4 na ukázkové zprávě ve sdíleném dokumentu – podskupiny po 2–3 označí komentářem varovné znaky; úloha 14 (zpráva od falešného „IT oddělení“ školy). - Otázka do chatu nebo anketa: „Který z triků (naléhavost, autorita, strach) by zabral na tebe?“		- Čtení domény odzadu (pozor v Must know). - Kam podezřelou zprávu nahlásit (správce IT školy, banka).	
14–26 12 min	Síla hesla jako kombinatorika	- Úlohy 2 a 8 (program síla v Colabu, sdílená obrazovka), vzorový příklad z Must know; tabulka délek a dob útoku. - Úloha 9 a 10: offline × online útok, proč jsou nebezpečné úniky databází. - Úloha 6 a 11: frázová hesla a slovníkové útoky; úloha 16 – co mají kontrolovat pravidla pro hesla.		- Výpočet platí jen pro náhodné heslo. - Správce hesel: ukázat princip na ukázkovém účtu, ne vlastní trezor.	

26–38 12 min	Praktické nastavení vlastního zařízení	- Úloha 15: každý ve své kopii kontrolního seznamu projde zámeček obrazovky, aktualizace, antivir, dvoufaktorové ověření e-mailu, zálohu a šifrování; učitel zůstává v hlavní místnosti pro dotazy. - Úloha 3 a 13: druhý faktor a jak ho útočníci obcházejí; úloha 5 a 7: zálohy 3-2-1 a aktualizace. - Kdo používá sdílené rodinné zařízení, nic nemění bez domluvy – navrhne nastavení pro rodinu a změny udělá s rodiči po lekci.	- Změny dělá žák sám na svém zařízení; učitel nic nenastavuje za něj ani nevzdáleně neovládá. - Do podkladu nepatří hesla, kódy ani snímky obrazovek s osobními údaji.
38–42 4 min	Propojení a výzvy	- Rychlí: úloha 19 (technologie se mění – jak dlouhé heslo za 5 let) nebo 20 (otisk hesla a sůl); kroky řešení jsou na konci listu. - Ostatní: úloha 12, případně 17.	Zdůraznit „vědomí změn v technologiích“ – výkon útočníků roste.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: dlouhé, náhodné a různé heslo ve správci; vícefaktorové ověření u e-mailu; aktualizace a záloha 3-2-1. - Příště (H62): digitální identita a stopa – co o sobě prozrazujeme, i když nic neprozradíme.	Zadat podklad do portfolia (viz níže); nabídnout Kvíz o phishingu jako dobrovolné procvičení.

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-19a): výpočty síly hesla a doby útoku (úlohy 2, 8–11), analýza útoků a obrany (4, 13, 14, 16), kontrolní seznam vlastního zařízení s provedenými změnami (15); výzvy 18–20.

1. ročník (náhled): typy útoků a phishing (úlohy 1, 3–5, 14), počet PINů a hesel (2, 12), kontrolní seznam zařízení (15) bez výpočtů v bitech.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-19a do portfolia na Google Disku: vyplněný kontrolní seznam zabezpečení vlastního zařízení (úloha 15) se stavem před a po úpravě a stručným zdůvodněním každého opatření (aktualizace, antivir, správce hesel, vícefaktorové ověření, záloha 3-2-1); výpočet síly dvou typů hesel s dobou útoku (úloha 9 nebo 11) a rozbor jedné phishingové zprávy s pěti varovnými znaky. Bez jakýchkoli skutečných hesel, kódů a osobních údajů.

Materiály k hodině

- Týden 31 – H61 Bezpečnost zařízení a dat – pracovní list.pdf
- Týden 31 – H61 Bezpečnost zařízení a dat – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.